

PLAN D'ETUDE D'UNE FONCTION

RAPPELS:

$f: E \rightarrow F$ Domain $D_f = \{x \in E / f(x) \text{ existe}\}$

f injective de E dans $F \Leftrightarrow \forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$
($x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$)

f surjective de E dans $F \Leftrightarrow \forall y \in F, \exists x \in E / y = f(x)$

f bijective de E dans $F \Leftrightarrow f$ injective et surjective $\Rightarrow \forall y \in F, \exists ! x \in E / y = f(x)$

$\text{Im}(f) = \{y \in F / \exists x \in E / y = f(x)\}$

Fonction réciproque f^{-1} : soit f une bijection de E sur F . Il existe alors la bijection réciproque $f^{-1}: F \rightarrow E$ définie

par: $\left\{ \begin{array}{l} x = f^{-1}(y) \\ \forall x \in F \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} y = f(x) \\ \forall x \in E \end{array} \right\}$ Exemples: x^2 et $\sqrt{x}$, e^x et $\ln(x)$.

Image réciproque d'un ensemble: $\forall B \subset F, f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$

Image directe d'un ensemble: $\forall A \subset E, f(A) = \{f(x); x \in A\}$

ETUDE DE $f: D_f \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 1) Domain de définition: $D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \text{ existe}\}$

Symétries: Parité, imparité, périodicité, croissante.

f est PAIRE sur $D_f \Leftrightarrow \forall x \in D_f, -x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$

f est IMPAIRE sur $D_f \Leftrightarrow \forall x \in D_f, -x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$

f est PÉRIODIQUE de période $T > 0 \Leftrightarrow \forall x \in D_f, x+T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$

ex: $f(x) = \sin x, f(x) = \cos x$ 2π -périodiques; $f(x) = \tan x$, π -périodique.

si f est PAIRE alors f est symétrique par rapport à l'axe (Oy)

si f est IMPAIRE alors f est symétrique par rapport au centre O du repère.

si f est T-périodique, on l'étudie sur un intervalle de type $[a, a+T]$ puis translation.

CONTINUÏTÉ en $x_0 \in D_f$:

définition: f est discontinue en $x_0 \in D_f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe et est égale à $f(x_0)$.

on ne lève pas le crayon on passe au point M_0

fonction: f est continue en $x_0 \in D_f \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 / \forall x \in D_f, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$

définition: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 / \forall x \in D_f, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$

f est continue sur l'intervalle $I \subset D_f$ si et seulement si f est continue en tout point $x_0 \in I$. Si f et g sont continues en $x_0 \in D_f$ alors: $\lambda f + \mu g$; $f \times g$ sont continues en x_0 . Si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est continue en x_0 .

Fonction composée. Soit: $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow J$ et $g: J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions.

on suppose que f est continue en $x_0 \in I$ et que g est continue en $x_0 = f(x_0)$ alors.

$g \circ f$ est continue en $x_0 \in I$: $g \circ f(x) = g[f(x)]$. Δ $g \circ f \neq f \circ g$

En dérivabilité: f est dérivable en $x_0 \in D_f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe dans $\mathbb{R}$.
on note $f'(x_0)$ cette limite. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$

Dérivabilité: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = ?$ f est dérivable en x_0 si cette limite existe dans $\mathbb{R}$ [TP n° 2]
 on la note $f'(x_0)$. Vecteur tangent $\vec{T}_0$ est donné par $\vec{T}_0 \parallel \vec{f'(x_0)}$ en $M_0 \in \mathcal{C}_f$.
 • Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 (Δ réciproque fautive).
 • $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f . Ainsi $f'' = (f')'$ et $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.
 • on note $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$, dérivables sur $\mathbb{R}$, à dérivée f' continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ jusqu'à l'ordre k .
 • Équation de la tangente en $M_0(x_0, f(x_0))$: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
 pente de la tangente en M_0 : $p = f'(x_0)$, valeur du vecteur $\vec{T}_0$. $\vec{T}_0 \parallel \vec{f'(x_0)}$.

• Opérations et Dérivation: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$; $\forall f, g$ fonctions dérivables en $x_0 \in D_f \cap D_g$
 alors: $(\lambda f + \mu g)$ est dérivable en x_0 et $(\lambda f + \mu g)'(x) = \lambda f'(x) + \mu g'(x)$. (LINÉARITÉ DE LA DÉRIVATION)

• $(\lambda f)' = \lambda f'$; $(f + g)' = f' + g'$
 • Dérivation du produit de 2 fonctions: $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
 • Dérivation du quotient de 2 fonctions: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

• Dérivation de $g \circ f(x_0)$: soit f dérivable en $x_0 \in I$, et g dérivable en $x_0 = f(x_0) \in J$.
 alors $g \circ f$ est dérivable en $x_0 \in I$ et on a: $(g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'[f(x)]$.

• Dérivation de la fonction réciproque f^{-1} : soit f continue, dérivable en $x_0 \in I$
 $f: I \xrightarrow{x \mapsto f(x)} J$ bijective, f^{-1} sa bijection réciproque: $f^{-1}: J \xrightarrow{y \mapsto f^{-1}(y)} I$
 alors: $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$ avec $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$.

• Variations de f : si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
 si pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I .

x	x_0	$x_0 + h$
f'	$+$	$+$
f	$\nearrow$	$\searrow$

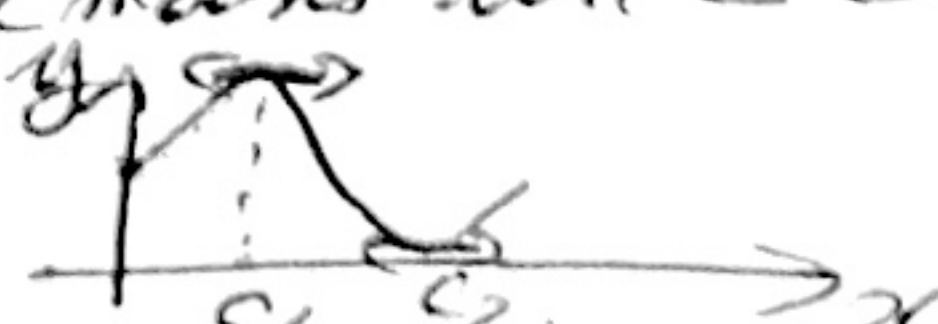
• Si $f'(x_0) = 0$ alors x_0 est un extrémum local.
 • Si $f' = 0$ sur I alors $f = C$ constante sur I .
Limites aux bornes du Domaine D_f :

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0; \exists \eta > 0 / |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$.

Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$: $M(x, y)$; $y = f(x)$ et $\vec{T}_0 \parallel \vec{f'(x_0)}$. Δ utiliser les points avec leurs tangentes.

Asymptote: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

Théorème de Rolle: Soit f continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$, telle que $f(b) = f(a)$. Il existe alors au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Théorème des Accroissements finis (TAF): Soit f continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$. Il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

Taylor: $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!}f''(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + \frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x)$ avec $\theta \in]0, 1[$.

Def: une suite numérique est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Forme explicite: $u_n = F(n)$ ou Fonction fonction.

Forme implicite: $\begin{cases} u_n = F(u_{n-1}, u_{n-2}, \dots, u_{n-k}) \\ u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k-1} \text{ données} \end{cases}$ ex: $u_n = (1 + \frac{1}{n})^n, n \in \mathbb{N}^*$

Notation: $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = \{u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, \dots\}$, $u_n \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}^k$

Monotonie de (u_n) : (u_n) est croissante si: $\forall n \in \mathbb{N}: u_{n+1} \geq u_n$.

(u_n) est décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}: u_{n+1} \leq u_n$.

Calcul effectif: $d_n = u_{n+1} - u_n \geq 0$? ou $q_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$?

$\Delta u_n = (-1)^n$, ne croissante, ni décroissante (non monotone, alternée).

Suite positive: (u_n) est dite positive si: $\forall n \in \mathbb{N}; u_n \geq 0$ (négative si $u_n \leq 0$)

Suite majorée: (u_n) est MAJORÉE si il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.

Suite minorée: (u_n) est MINORÉE si il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}; m \leq u_n$.

Suite BORNEE: (u_n) est BORNEE si elle est majorée et minorée: $\forall n; m \leq u_n \leq M$.

LIMITE lorsque $n \rightarrow +\infty$: on dit que la suite admet une limite l quand

n tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ si et seulement si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, |u_n - l| < \varepsilon \quad \text{Donc ce cas: } l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon$$

$\underbrace{\quad}_{l-\varepsilon} \quad \underbrace{\quad}_l \quad \underbrace{\quad}_{l+\varepsilon} \xrightarrow{\text{desque } n \geq N} \mathbb{R}$

Résultats: Toute suite croissante, majorée est convergente de limite l .

$\forall \varepsilon$. Toute suite décroissante, minorée est convergente de limite l .

EX: suites géométriques: $u_n = q^n, q \in \mathbb{R}$: si $|q| < 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

si $|q| > 1$ divergente ($n \rightarrow +\infty$).
 $S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ si $q \neq 1$. si $|q| < 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$.

EX: Suite arithmétique: $u_{n+1} = u_n + r, u_0$ donnée. $u_1 = u_0 + r; u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r$
 $u_n = u_0 + nr$.

EX: Suite définies par $u_n = F(u_{n-1})$ ou par $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, u_0, u_1 données.

Suite divergente vers $+\infty$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ si: $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, u_n > A$.
 $(u_n \in]A, +\infty[)$

Idem pour $-\infty$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ si $\forall B > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, u_n < -B$.

Règles opératoires sur les limites:

$\oplus$	$\mathbb{C}$	$+\infty$	$-\infty$
$\mathbb{C}'$	$\mathbb{C}'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$-\infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$

$\otimes$	$\mathbb{C}$	$+\infty$	$-\infty$
$\mathbb{C}'$	$\mathbb{C}'$	∞ si $c \neq 0$	∞ si $c < 0$
$+\infty$	∞ si $c > 0$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	∞ si $c < 0$	$-\infty$	$+\infty$

$\Delta \quad 0 \times \infty = \text{FI}$
 $\frac{\infty}{\infty} = \text{FI}$
 $\infty - \infty = \text{FI}$
 $\frac{0}{\infty} = 0$ et $\frac{\infty}{0} = \infty$